

TouchWin

一、HMI概念

官方的TouchWin手册已经非常完善了，可以随时查阅[TouchWin官方手册](#)

HMI 可以显示设备状态、接收按钮操作、输入参数、提示报警，但它本身不应代替 PLC 完成关键联锁和安全判断。

部分	英文全称	主要作用
HMI	Human-Machine Interface	完成人机操作和信息显示
LCD	Liquid Crystal Display	显示文字、数值、图形和画面
Touch Panel	Touch Panel	检测手指按压位置
CPU	Central Processing Unit	执行画面、通信和触摸处理
RAM	Random Access Memory	保存运行中的临时数据
Flash	Flash Memory	保存工程、字体和保持数据
RTC	Real-Time Clock	提供日期和时间
PSU	Power Supply Unit	为触摸屏内部电路供电

1. HMI的作用

HMI 的主要作用是把 PLC 内部不容易直接观察的数据转换成操作人员能理解的画面。

它可以把位状态显示成指示灯，把寄存器数值显示成温度、速度或数量，也可以把按钮操作写入 PLC 地址。

使用 HMI 时，应该先确定哪些对象只显示，哪些对象允许操作，再给对象分配对应地址。

注意事项：

- HMI 不是安全控制器，因为通信中断、触摸失灵或画面错误都可能使操作失效；
- 急停、安全门和过载保护不能只做在画面上，因为人员安全必须依靠独立硬件回路；
- HMI 显示正常不代表现场设备一定正常，因为画面只显示它读取到的数据。

2. 显示面板 LCD

LCD（Liquid Crystal Display）是液晶显示面板，用于显示画面中的文字、图片、颜色和数值。

分辨率决定画面能使用的像素数量，例如宽度和高度分别能放多少内容。

使用时要按照实际 HMI 型号建立工程，避免工程分辨率和设备分辨率不一致。

注意事项：

- 字体不能过小，因为现场操作距离通常比电脑编辑距离远；
- 颜色对比要明显，因为强光、灰尘和老化都会降低屏幕可读性；
- 不要把重要状态只用颜色表示，因为部分人员可能无法准确区分颜色。

3. 触摸面板 Touch Panel

Touch Panel 是触摸检测面板，用于判断按压位置并触发对应画面对象。

主要作用是代替部分实体按钮、选择开关和数字键盘。

使用时要给按钮留出足够尺寸和间距，使手指能够准确按到目标区域。

注意事项：

- 按钮不能贴得太近，因为手指触摸范围大于鼠标指针；
- 重要动作应增加确认条件，因为误触可能造成设备动作；
- 触摸位置偏移时要检查触摸校准，因为画面对象本身可能没有错误。

4. CPU与存储器

CPU（Central Processing Unit）负责刷新画面、处理触摸、执行 HMI 内部功能并与 PLC 通信。

RAM（Random Access Memory）保存运行中的临时数据，Flash Memory 保存工程和部分掉电保持数据。

使用时要区分临时内部地址和保持内部地址，避免把频繁变化的数据长期写入 Flash 区域。

注意事项：

- HMI 刷新速度受画面对象数量和通信量影响，因为每个对象都需要读取和处理数据；
- 不要高频写入 Flash 保持区，因为 Flash 存储器有写入寿命；
- 掉电保持数据也要做范围检查，因为旧数据或误输入可能在下次上电继续存在。

5. 电源单元 PSU

PSU（Power Supply Unit）是电源单元，用于把外部电源转换成 HMI 内部需要的稳定电源。

使用方法是根据触摸屏铭牌确认额定电压、功耗、正负极和接地要求，再连接控制电源。

注意事项：

- 直流电源正负极不能接反，因为接反可能导致设备损坏；
- HMI 和 PLC 共用电源时要核对容量，因为电源压降可能造成触摸屏反复重启；
- 通信线和动力线要分开布置，因为变频器和接触器会产生电磁干扰；
- 保护地要可靠连接，因为接地能降低干扰和触电风险。

6. 通信接口

通信接口用于 HMI 与 PLC、变频器、仪表或上位机交换数据。

常见接口包括 RS-232、RS-485、USB（Universal Serial Bus）和 Ethernet（以太网）。

使用通信接口时，需要让两端的协议、站号、波特率、校验方式或 IP 参数保持一致。

注意事项：

- 接口外形相同不代表协议相同，因为物理接口只决定电气连接方式；

- RS-485 的 A/B 标记可能因厂家不同而相反，通信失败时要结合说明书判断；
- 以太网通信要检查 IP 地址和子网掩码，因为同一网线不代表设备处于同一网段；
- 通信正常只说明数据能够交换，不代表地址和控制逻辑一定正确。

二、TouchWin基础

TouchWin 是信捷触摸屏的组态编辑软件，用于建立 HMI 工程、设置通信设备、编辑画面和配置对象属性。

官方手册已经详细介绍各菜单位置，学习时更重要的是理解工程结构、地址方向和对象之间的关系。

触摸屏显示“正在通信”原因：

- 1、通信参数不对
- 2、线不对
- 3、触摸屏程序地址错误

1. 新建工程

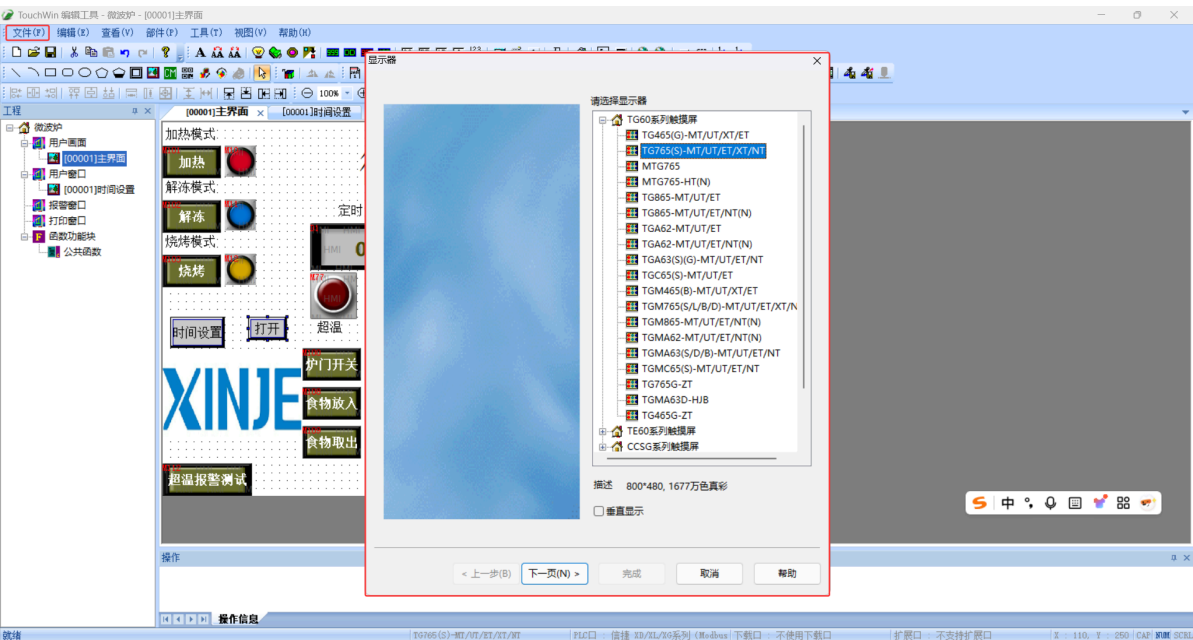
新建工程就是先选择实际触摸屏型号，再建立与该型号分辨率和资源相匹配的工程。

主要作用是确定画面尺寸、颜色能力、通信接口和可使用功能。

使用时先核对 HMI 铭牌型号，再在软件中选择完全对应的设备，不要只按照屏幕尺寸判断。

注意事项：

- 型号选错可能造成画面尺寸或通信接口不一致，因为同尺寸触摸屏也可能属于不同系列；
- 工程方向和分辨率要在开始排版前确认，因为后期修改会导致大量对象错位；
- 新建后应先保存空工程，因为后续错误操作可以回到干净版本。



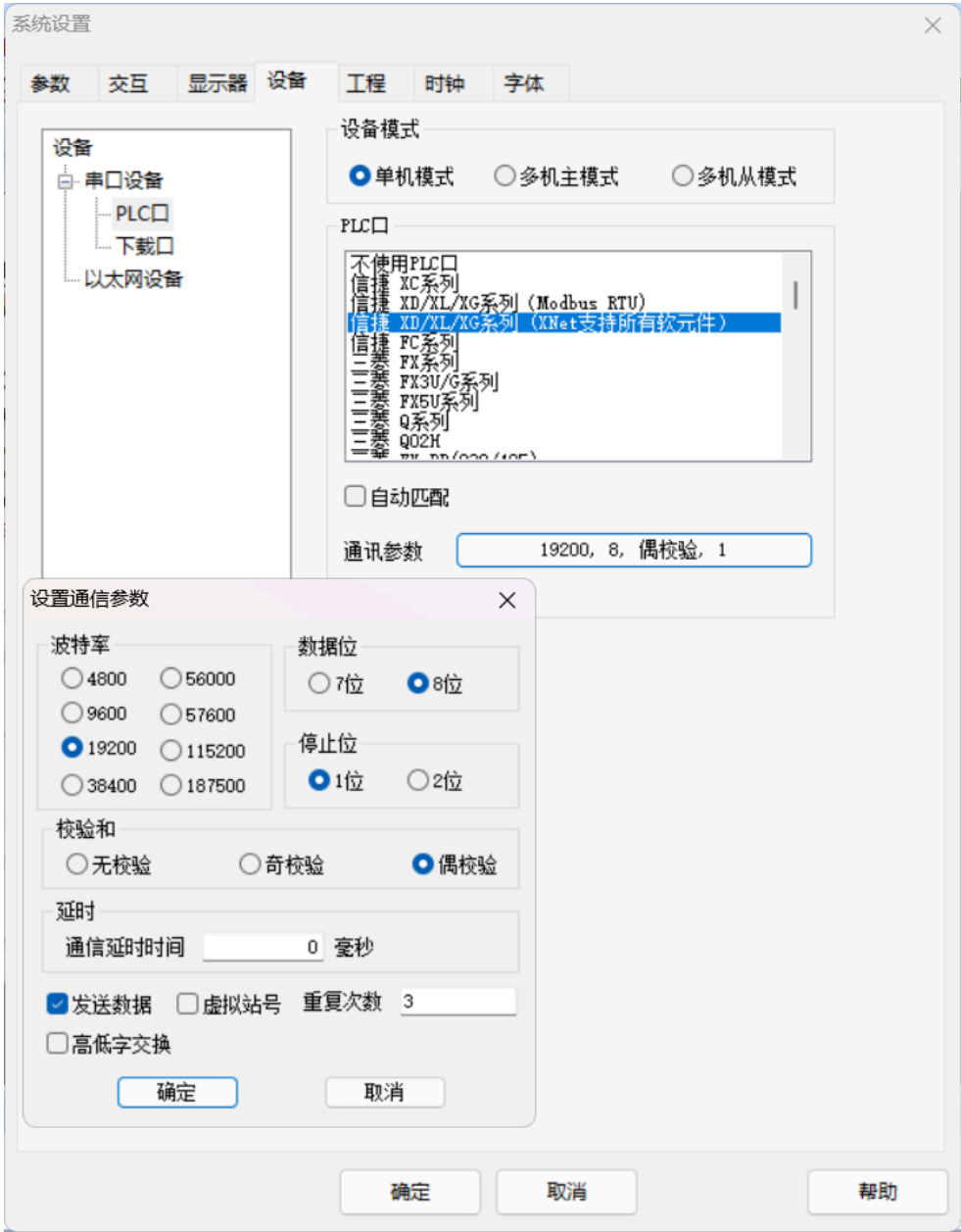
2. 设备与通信连接

设备连接是指在 HMI 工程中添加需要通信的 PLC 或其他下位设备。

主要作用是告诉 TouchWin 使用哪个端口、哪种协议和什么站号读取地址。

使用时先选择 PLC 厂家和系列，再设置串口或以太网参数，最后统一约定地址格式。

参数	作用
Protocol	规定通信数据格式
Station Number	区分同一网络中的设备
Baud Rate	规定串口传输速度
Data Bit	规定每个字符的数据位数
Parity	用于串口数据校验
Stop Bit	标记串口字符结束
IP Address	标识以太网设备地址
Port	标识以太网服务端口



注意事项：

- 两端参数必须完全一致，因为任意一项不同都可能导致通信失败；
- 一个串口连接多个设备时站号不能重复，因为 HMI 无法区分相同站号；
- 修改通信参数后要同步记录，因为只改一端会使原本正常的通信中断；
- 地址前的设备名称要确认，因为同一个工程可能连接多个 PLC。

3. 画面管理

画面管理用于建立、编号、复制和命名不同操作页面。

主要作用是把运行、参数、报警和维护内容分开，避免所有对象堆在一个页面中。

使用时应先列出画面清单，再按照操作流程建立页面，并给每个画面使用清楚的名称。



注意事项：

- 画面编号应稳定，因为跳转对象和 PLC 控制换页可能直接使用画面号；
- 不要随意删除或重排画面号，因为已有跳转关系可能指向错误页面；
- 页面名称要表达用途，因为“画面1”“画面2”不利于维护。

4. 对象属性

对象属性是每个按钮、文字、指示灯或数值控件的具体设置。

属性通常包括地址、数据类型、颜色、字体、边框、显示条件和操作方式。

使用时先确定对象功能，再设置地址和数据，最后调整外观，避免只看画面效果而忽略控制方向。

如图示按钮的属性设置：

按钮

对象

操作

按键

颜色

位置

站点

设备

PLC口

网段号

1

 站点号

1

对象

对象类型

M

101

☐ 间接指定

确定

取消

应用(A)

帮助

注意事项：

- 地址和数据类型比颜色更重要，因为外观正确但地址错误时功能仍然错误；
- 复制对象后必须检查地址，因为复制会同时保留原对象属性；
- 同类对象应使用一致尺寸和样式，因为不一致会增加操作人员判断时间。

5. 工程备份

工程备份就是在修改通信、画面结构或大量对象前，保存一份可以回退的工程文件。

主要作用是区分可运行版本和正在修改的版本，避免错误修改后无法恢复。

使用时可在文件名中加入日期、版本或修改内容，并保留最近几个确认可用的版本。

注意事项：

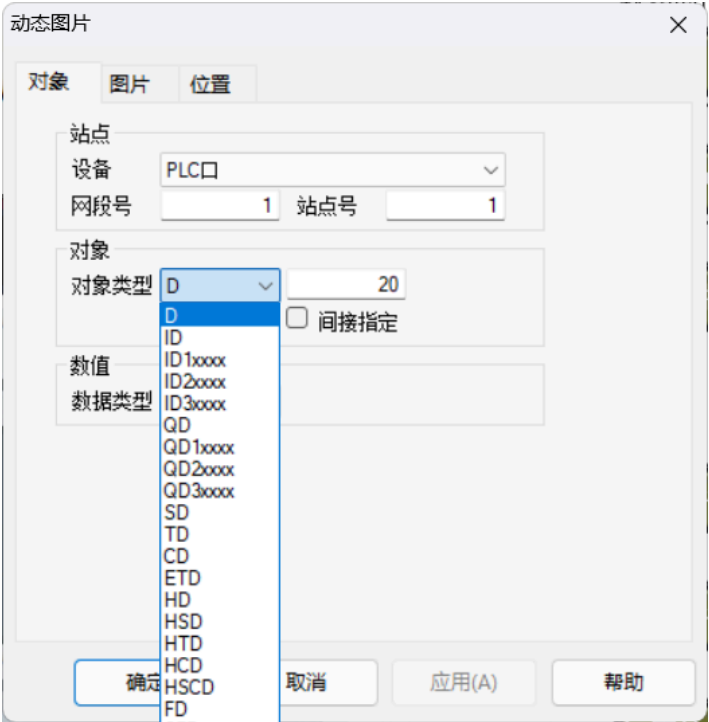
- 不要只保留一个工程文件，因为文件损坏或错误覆盖后没有恢复来源；
- 上传得到的工程不一定包含完整注释和原始素材，所以不能代替本地备份；

- 图片和字体等外部资源也要一起保存，因为只保存工程文件可能缺少素材。

6. 地址清单

地址清单是记录每个 HMI 对象所使用地址、读写方向和含义的表格。

主要作用是让 HMI 与 PLC 使用同一套地址定义，并减少重复占用和读写冲突。



内容	说明
对象名称	按钮、指示灯或数值的用途
地址	PLC 或 HMI 内部软元件
方向	HMI 写、HMI 读或双向
数据类型	位、16 位整数、32 位整数或浮点
单位	秒、摄氏度、转每分等
范围	允许输入或显示的最小值和最大值

注意事项：

- 地址表必须和 PLC 程序同时更新，因为只改一边会造成显示或操作错误；
- 读写方向要明确，因为显示对象不应误写 PLC 状态；
- 同一个地址被多个对象写入时要特别检查，因为不同页面也可能互相覆盖。

三、画面

HMI 画面由页面和页面中的对象组成。对象的位置、层级、状态和操作范围共同决定最终效果。

1. 画面 Screen

Screen 是 HMI 中的一张操作页面，用于集中显示同一类信息和操作。

主要作用是按照任务划分内容，例如运行画面负责常用操作，参数画面负责设定，报警画面负责故障信息。

使用时应让每张画面有一个明确目的，不要把不相关功能混在一起。

注意事项：

- 主画面应优先显示当前状态和主要操作，因为操作人员最常停留在这里；
- 参数和维护功能应与普通操作分开，因为误触参数可能改变设备行为；
- 每张画面都要有清楚的返回路径，因为操作人员不能依赖记忆寻找页面。

2. 对象 Object

Object 是画面中的独立元素，包括文字、图片、按钮、指示灯、数值显示和跳转键等。

主要作用是完成一种明确的显示或操作功能。

使用时应先给对象确定功能，再设置地址、状态和外观。

注意事项：

- 一个对象尽量只承担一个主要功能，因为多功能按钮不容易理解和排查；
- 对象名称应和用途一致，因为复制后只改外观容易忘记改地址；
- 只读对象不要配置写入动作，因为显示行为不应改变 PLC 数据。

3. 坐标与尺寸

坐标决定对象在画面中的位置，尺寸决定对象占用的宽度和高度。

主要作用是保证按钮容易点击、文字完整显示、对象排列整齐。

使用时可以通过对齐、等间距和统一尺寸工具整理同类对象。

注意事项：

- 按钮尺寸要按照手指操作设计，因为鼠标能点中不代表现场容易触摸；
- 文字要在最长内容状态下检查，因为状态变化后可能出现截断；
- 动态数字要预留位数，因为数值增大后可能超出边框。

4. 层级与遮挡

层级决定多个对象重叠时谁显示在上面。

主要作用是控制背景、图片、文字和操作对象的前后关系。

使用时应把背景放在底层，把可操作对象和重要提示放在上层。

注意事项：

- 透明对象也可能拦截触摸，因为看不见不等于不存在；
- 大面积对象不要覆盖按钮，因为按钮可能显示正常但无法点击；

- 调整层级后要重新检查触摸范围，因为视觉顺序和操作顺序可能不同。

5. 显示控制

显示控制用于根据位状态或数值条件决定对象是否可见。

主要作用是只在需要时显示提示、按钮或状态信息。

例如报警位 ON 时显示报警文字，报警位 OFF 时隐藏。

注意事项：

- 隐藏对象不能作为唯一的安全限制，因为隐藏只是画面效果；
- 显示条件要和状态含义一致，因为条件写反会造成提示在错误状态出现；
- 多个对象使用相反条件切换时要检查空白和重叠状态。

6. 使能控制

使能控制用于决定对象当前能否被操作。

主要作用是在条件不满足时禁止按钮或输入框响应触摸。

使用时可把运行状态、权限状态或允许条件绑定到对象使能属性。

注意事项：

- 禁用按钮最好有明显外观变化，因为没有反馈会让人误以为触摸屏故障；
- HMI 使能不能代替 PLC 联锁，因为地址仍可能被其他画面或通信设备写入；
- 使能条件复杂时应由 PLC 汇总成一个允许状态，因为画面中重复组合条件不利于维护。

7. 公共区域

公共区域是多个画面重复使用的标题栏、导航栏、状态栏或时间显示区域。

主要作用是保持页面结构一致，使操作人员在不同画面中都能快速找到导航和状态。

使用时应统一位置、颜色、字体和按钮含义。

注意事项：

- 返回和主页按钮位置应固定，因为位置变化会增加误操作；
- 公共状态只显示真正需要持续观察的信息，因为内容过多会占用画面空间；
- 不同页面中的同名按钮必须执行相同动作，因为相同文字不应产生不同结果。

四、地址与数据类型

HMI 通过地址读取或写入 PLC 数据，也可以使用自身内部地址保存页面和系统信息。

地址是否正确、数据类型是否一致，是 HMI 显示和操作能否正常工作的基础。

数据类别	常见形式	主要用途
位数据	X、Y、M、PSB	ON/OFF 状态和按钮命令
字数据	D、HD、PSW、PFW	参数、数量、时间和状态码
16 位整数	Word / Int16	常用整数数据
32 位整数	Double Word / Int32	大范围计数和累计值
浮点数	Float / Real	带小数的测量值

1. PLC地址

PLC 地址是下位控制器中的输入、输出、内部位和数据寄存器地址。

主要作用是让 HMI 读取 PLC 状态或向 PLC 发送操作请求。

使用时要同时确认设备名称、站号、软元件类型和具体地址。

注意事项：

- 同一个字符地址在不同 PLC 厂家中含义可能不同，因为软元件命名规则不统一；
- X/Y 地址可能按八进制风格编号，因为 x10 不一定紧跟十进制 x9；
- HMI 不要直接写实体输出 Y，因为输出必须经过 PLC 的联锁和保护逻辑。

2. HMI内部地址

HMI 内部地址是不依赖 PLC 的触摸屏内部位和内部寄存器。

TouchWin 常见内部对象包括 PSB、PSW 和 PFW。

对象	含义	常见用途
PSB	HMI Internal Bit	内部开关状态和系统标志
PSW	HMI Internal Word	当前画面号、临时数值和系统数据
PFW	HMI Flash Word	需要掉电保持的内部参数

注意事项：

- 内部地址不能直接代表 PLC 真实状态，因为 PLC 不一定知道 HMI 内部值；
- PFW 不适合高频写入，因为它属于保持存储区域；
- 特殊 PSB/PSW/PFW 的定义要查对应型号手册，因为不同系列可能存在差异。

3. 位数据 Bit

Bit 是只有 ON 和 OFF 两种状态的数据。

主要用于按钮命令、运行状态、报警状态、允许条件和指示灯。

使用时要明确 HMI 对该位是读取、置位、复位、取反还是点动写入。

注意事项：

- ON/OFF 的文字含义必须写清楚，因为 ON 不一定表示设备正在运行；
- 位地址被 HMI 和 PLC 同时写入时可能互相覆盖，因为两端没有统一所有权；
- 状态位应由 PLC 维护，HMI 只读取，因为状态必须反映最终逻辑结果。

4. 字数据 Word

Word 是由多个二进制位组成的数值数据，常见为 16 位。

主要用于温度、压力、速度、时间、数量、状态码和参数设定。

使用时要确认寄存器宽度、正负号、显示进制和工程单位。

注意事项：

- 16 位和 32 位设置不一致会读取相邻寄存器，因为 32 位数据通常占两个字；
- 有符号和无符号范围不同，因为最高位可能被解释成符号位；
- 多字数据要确认高低字顺序，因为顺序错误会显示很大的异常数值。

5. 整数、浮点与BCD

整数用于没有小数或小数由倍率处理的数据，浮点数用于直接保存带小数的数据。

BCD (Binary-Coded Decimal) 是二进制编码十进制，每四位二进制表示一个十进制数字。

使用时必须让 HMI 数据格式与 PLC 实际存储格式一致。

注意事项：

- PLC 中保存整数时，HMI 不能随意选择浮点，因为相同二进制会被解释成完全不同的数；
- BCD 不能当普通二进制整数显示，因为编码方式不同；
- 出现随机数时先查数据类型，因为这比怀疑通信故障更常见。

6. 倍率与小数位

倍率用于把 PLC 原始整数转换成带工程单位的显示值。

例如 PLC 保存 253 表示 25.3°C，HMI 可以设置一位小数或使用比例换算显示。

主要作用是在不使用浮点寄存器时显示小数。

注意事项：

- 输入倍率和显示倍率必须采用同一规则，因为只改显示会导致写回值错误；
- 小数位只是显示格式时，PLC 中的原始值并不会自动改变；
- 单位换算应统一放在 PLC 或 HMI 一侧，因为两边同时换算容易重复放大。

五、按钮与状态显示

按钮负责向 PLC 发出操作请求，指示灯负责显示 PLC 的实际状态。

两者外观可以放在一起，但命令和状态的地址所有权要分清。

按钮方式	按下效果	适合用途
Momentary	按下 ON，松开 OFF	开始、停止、复位、点动
Set	把目标位置为 ON	请求或允许状态
Reset	把目标位复位为 OFF	清除请求
Toggle	每次按下翻转状态	非关键开关选择

1. 普通按钮

普通按钮用于在触摸时向一个位地址写入指定状态。

主要作用是人的操作转换成 PLC 能识别的命令。

使用时应先确定按钮动作方式，再确认 PLC 如何接收和清除命令。

注意事项：

- 按钮名称要写动作，例如“启动”“停止”，因为状态名称容易和指示灯混淆；
- 关键动作不要直接操作输出位，因为这样会绕过 PLC 的启动条件；
- 按钮按下后要有反馈，因为没有反馈时操作人员可能连续重复点击。

按钮

对象

操作

按键

颜色

位置

站点

设备

PLC口

网段号

1

 站点号

1

对象

对象类型

M

101

☐ 间接指定

确定

取消

应用(A)

帮助

2. 点动按钮 Momentary Button

点动按钮是按下时写 ON、松开时写 OFF 的按钮。

主要作用是产生一次短暂命令，适合由 PLC 使用上升沿识别。

使用时把按钮绑定到命令位，由 PLC 检查条件后决定是否执行动作。

注意事项：

- 点动时间可能长于 PLC 扫描周期，所以 PLC 通常要用上升沿避免重复执行；
- 通信中断时松开命令可能无法及时传送，因此 PLC 还应有超时或自动清除策略；
- 需要长期保持的运行状态应由 PLC 锁存，因为按钮松开后命令位会恢复 OFF。



3. 置位、复位与取反

置位按钮把目标位写成 ON，复位按钮把目标位写成 OFF，取反按钮每次按下翻转一次状态。

主要作用是操作需要保持的选择或内部设置。

使用时应根据功能是否允许保持决定按钮方式，不要为了方便统一使用置位。

注意事项：

- 置位按钮没有自动松开效果，因为目标位会一直保持 ON；
- 取反按钮不适合急停和安全功能，因为当前状态不明确时无法预测按下结果；
- PLC 若同时 **OUT** 同一位，HMI 写入可能在下一个扫描周期被覆盖。

4. 指示灯按钮

指示灯按钮同时具有操作和状态显示能力。

主要作用是在同一位置完成按钮操作，并通过颜色或图形显示当前状态。

使用时最好把操作地址和监视地址分开：操作地址写命令，监视地址读 PLC 最终状态。

注意事项：

- 如果操作地址和监视地址相同，按钮亮起可能只表示命令已写入，不表示动作已经执行；
- 状态颜色要由监视地址决定，因为 PLC 可能因联锁拒绝命令；
- 同一个按钮有多个状态时要逐个检查文字和颜色，因为状态表容易配置错位。



5. 指示灯

指示灯是只读取位状态或数值状态的显示对象。

主要作用是显示运行、停止、报警、允许和设备位置等状态。

使用时应绑定 PLC 已确认的状态位，而不是绑定按钮命令位。

注意事项：

- 绿色通常表示正常或运行，红色通常表示故障或危险，但含义必须在同一设备中保持一致；
- 灯灭不一定表示停止，因为通信中断也可能使画面无法刷新；
- 重要状态最好同时显示文字，因为只看颜色容易产生误解。

6. 命令与状态分离

命令与状态分离就是 HMI 写一个请求位，PLC 处理后维护另一个实际状态位。

主要作用是保证所有联锁、报警和允许条件仍由 PLC 决定。

HMI按钮 -> 命令位 -> PLC条件判断 -> 状态位 -> HMI指示灯

例如 HMI 写启动请求，PLC 在安全条件成立后置位运行状态，HMI 再读取运行状态显示。

注意事项：

- HMI 写命令不等于 PLC 接受命令，因为允许条件可能不成立；
- 状态位不能由 HMI 直接清除，因为这会让画面改变 PLC 内部流程；
- 简单只读显示可以直接读取 PLC 内部状态，不必为了显示重复复制一套相同状态。

7. 按钮使能与操作许可

按钮使能用于在条件不满足时禁止按钮操作。

主要作用是减少无效操作，并让操作人员知道当前哪些动作可用。

使用时可以让 PLC 输出一个操作允许位，HMI 用该位控制按钮使能。

注意事项：

- 按钮禁用只是操作提示，PLC 仍必须检查同样的允许条件；
- 禁用状态要明显变灰或改变样式，因为按钮外观不变会造成误判；
- 不要把复杂工艺判断全部写在 HMI 中，因为 PLC 无法验证画面条件是否正确。

六、数值输入与显示

数值控件用于显示和修改寄存器数据。正确的数据类型、范围、倍率和单位比外观更重要。

1. 数值显示

数值显示对象用于读取寄存器并把数据转换成可见数字。

主要作用是显示测量值、设定值、计数值、时间和状态码。

使用时要设置地址、数据类型、位宽、小数位、字体和单位。

注意事项：

- 数值突然变大或变成负数时先查有符号和位宽，因为地址可能没有变化；
- 显示位数要覆盖最大值和负号，因为超出宽度会截断；
- 单位应紧靠数值显示，因为没有单位的数字容易被错误理解。

2. 数值输入

数值输入对象允许操作人员通过键盘向寄存器写入数据。

主要作用是设定速度、时间、温度、数量和其他工艺参数。

使用时必须设置输入上下限，并确认 PLC 会再次校验输入值。

注意事项：

- HMI 上下限不能代替 PLC 校验，因为地址还可能被其他设备或监控软件修改；
- 输入完成后要有确认结果，因为通信失败时画面输入不一定真正写入 PLC；
- 关键参数应增加权限或确认，因为误输入可能造成设备异常。

3. 数字键盘

数字键盘是输入数值时弹出的输入界面。

主要作用是提供数字、正负号、小数点、清除和确认操作。

使用时要让键盘类型与数据类型匹配，例如整数参数不需要小数点。

注意事项：

- 确认键和取消键要明显区分，因为误按会写入未完成数据；
- 键盘不能遮挡正在输入的对象和单位，因为操作人员需要看到目标参数；
- 密码和普通参数不要共用同样的明文显示方式。

4. 输入范围

输入范围是允许写入参数的最小值和最大值。

主要作用是阻止明显错误的负数、零值或过大数值进入 PLC。

使用时要根据设备能力和工艺要求设置范围，并在 PLC 中使用相同或更严格的限制。

注意事项：

- 范围不能只按寄存器容量设置，因为设备允许值通常远小于数据类型上限；
- 最小值是否包含零要根据实际含义确定，因为零可能表示停用，也可能是非法值；
- 修改上下限时要同步说明原因，因为后期维护人员需要知道限制来源。

5. 设定值与反馈值

设定值是操作人员希望设备达到的目标，反馈值是 PLC 或传感器确认的实际结果。

主要作用是区分“要求多少”和“实际多少”。

使用时可以让 HMI 写设定寄存器，PLC 校验后复制到工作寄存器，再把实际值显示出来。

注意事项：

- 不要只显示设定值，因为设备可能没有达到目标；
- HMI 输入地址和实际反馈地址不应混用，因为 PLC 运算会和操作输入互相覆盖；
- 参数被 PLC 修正后要显示确认值，因为操作人员需要知道最终采用了什么数值。

6. 状态码文字显示

状态码文字显示是把寄存器中的数字转换成对应文字。

主要作用是让操作人员看到“待机”“运行”“报警”等含义，而不是只看到数字代码。

使用时可以采用多状态文本、多状态指示对象，或者让多个普通文字按条件显示。

注意事项：

- 每个状态码只能有一个明确含义，因为重复含义会导致画面无法判断；
- 未定义状态要显示“未知状态”，因为空白画面不利于排查；
- 状态码由 PLC 统一生成更可靠，因为 HMI 不需要重复组合多个流程条件。

7. 动态图片状态

动态图片状态是让一个数据寄存器的不同数值对应不同图片。

主要作用是用一个对象显示设备的完整外观，例如位置、物料、运行、完成和报警状态。

使用时先建立状态码表，再让PLC根据实际流程写入状态码，HMI动态图片只读取这一个寄存器。

注意事项：

- 一张完整动态图片只能按一个状态地址切换，所以炉门、物料和流程状态要先在PLC中组合；
- 每个数值应对应一张完整图片，不能只修改其中一个局部后假设其他状态会自动保留；
- 状态码新增后要同时增加图片状态和文字说明，否则会出现空白或旧图片；
- 动态图片只读状态寄存器，不能通过图片对象反向修改PLC流程；
- 多个条件同时成立时，要在PLC中规定写入顺序和显示优先级。

七、画面跳转与权限

画面跳转决定操作人员如何在不同页面之间移动，权限决定哪些人员可以进入或操作特定页面。

1. 画面跳转

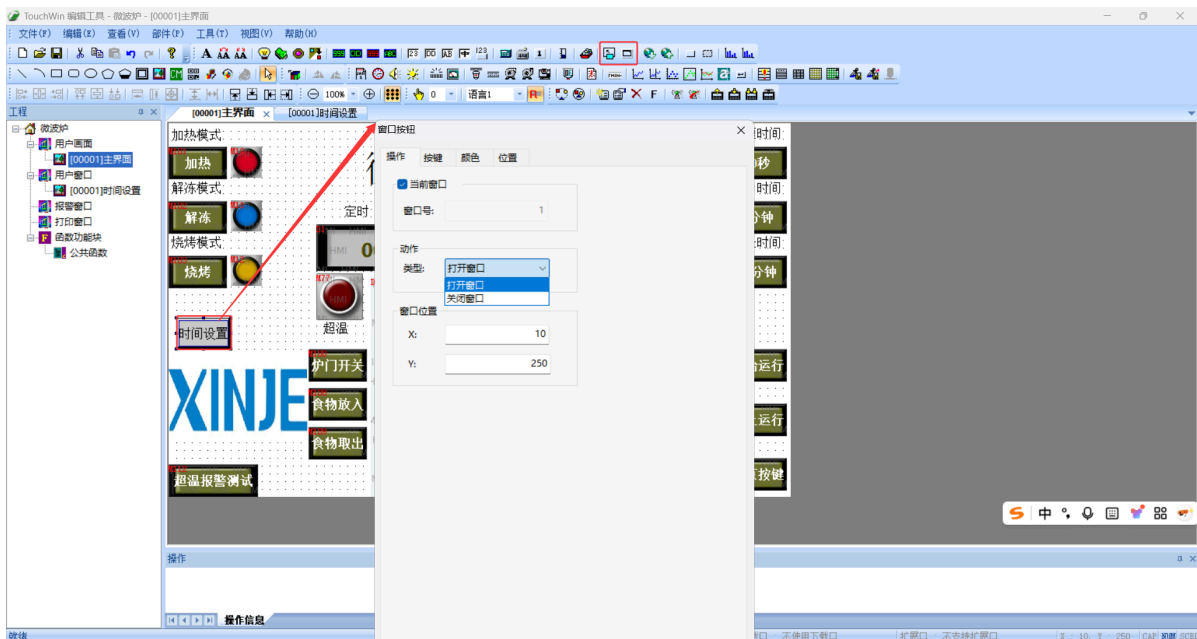
画面跳转对象用于按下后切换到指定画面。

主要作用是建立主画面、参数画面、报警画面和维护画面之间的导航关系。

使用时要设置目标画面号，并使用清楚的目标名称作为按钮文字。

注意事项：

- 按钮应写“参数”“报警”等目标页面名称，因为“下一页”无法说明去向；
- 所有子页面都要能返回主画面，因为单向跳转容易使操作人员迷失；
- 画面号改变后要检查全部跳转对象，因为跳转关系可能仍使用旧编号。



2. PLC控制画面变换

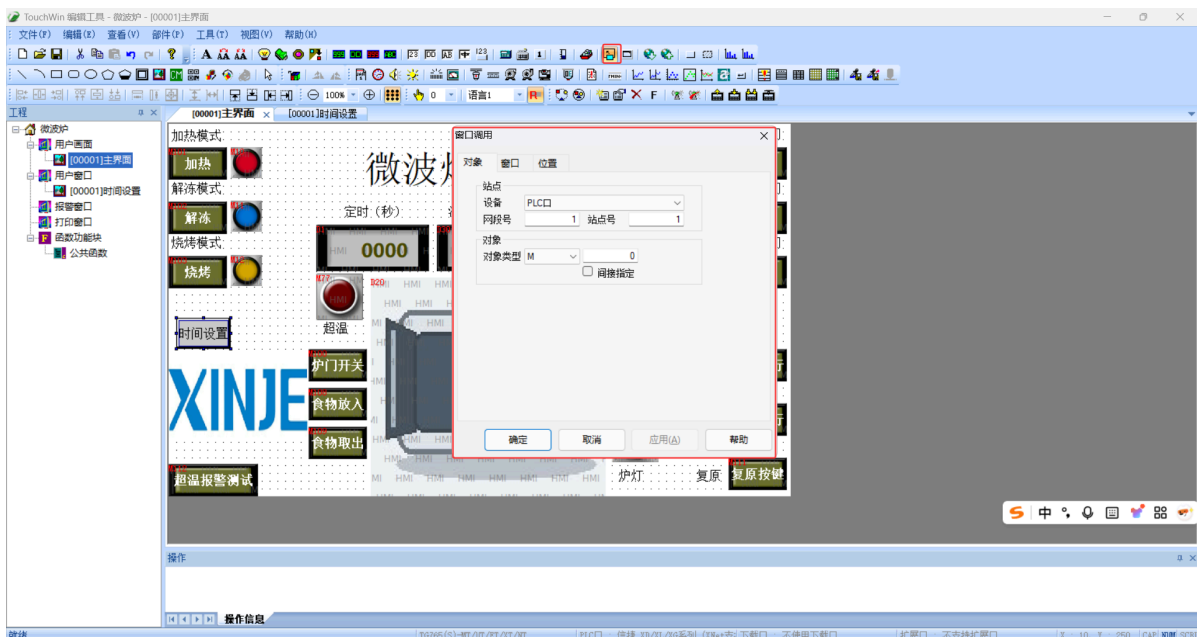
PLC 控制画面变换是让 HMI 根据一个 PLC 寄存器的数值自动跳到对应画面。

主要作用是在报警、流程切换或维护请求发生时，由 PLC 引导 HMI 显示指定页面。

使用时在 TouchWin 的交互设置中配置控制画面变换寄存器，由 PLC 在事件发生时写入目标画面号。

注意事项：

- PLC 应在事件发生时写一次画面号，不要每扫描重复写，因为 HMI 可能无法进行人工跳转；
- TouchWin 完成跳转后可能把命令寄存器清零，所以 PLC 不应把零当成故障；
- 强制跳转要谨慎，因为频繁跳页会打断操作人员正在进行的输入。



3. 报告当前画面号

报告当前画面号是让 HMI 把正在显示的页面编号写入一个寄存器。

主要作用是让 PLC 知道操作人员当前位于哪个页面，便于诊断或流程提示。

使用时应使用不同于画面跳转命令的寄存器。

注意事项：

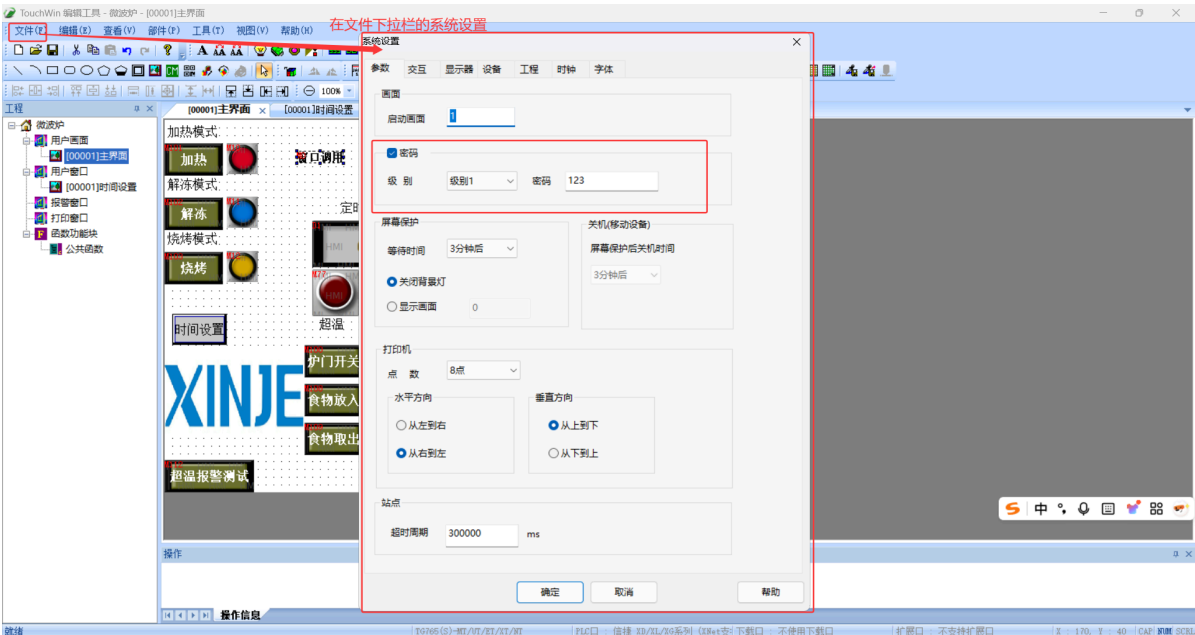
- 命令画面号和当前画面号不能使用同一地址，因为两边写入会互相覆盖；
- 当前画面号只表示页面位置，不表示操作人员已经完成页面中的操作；
- PLC 不应把画面号作为唯一安全条件，因为页面可以因通信或操作变化。

4. 密码与权限

密码与权限用于限制参数、维护和系统设置等敏感功能。

主要作用是防止无关人员修改重要数据或进入维护页面。

使用时可以给画面跳转、按钮或数值输入设置权限等级。



注意事项：

- 权限用于管理操作，不是安全回路，因为知道密码的人仍可能误操作；
- 默认密码必须修改，因为公开默认值起不到限制作用；
- 权限等级要按岗位划分，因为所有人共用最高权限无法追踪责任；
- 退出或超时后应降低权限，因为维护人员离开后画面可能仍保持登录状态。

八、报警与事件

报警用于提示当前存在的异常，事件用于记录某个状态在什么时候发生或消失。

报警条件应由 PLC 判断，HMI 负责显示、确认和查询。

1. 报警显示

报警显示用于在一个数值超过上限或低于下限时改变显示效果。

主要作用是给温度、压力、速度等数值提供直观提醒。

使用时把对象绑定到数值寄存器，再设置上下限、颜色或闪烁方式。

注意事项：

- HMI 报警显示不能代替 PLC 停机保护，因为画面只负责提示；

- 上下限要和 PLC 报警阈值一致，因为两个阈值不同会出现停机但画面不报警；
- 闪烁不能作为唯一提示，因为操作人员可能没有正在查看该页面。



2. 报警列表

报警列表用于集中显示多个当前报警信息。

主要作用是让操作人员知道发生了什么、发生时间和当前是否仍然存在。

使用时为每个 PLC 报警位配置唯一文字，并按照重要程度设置顺序或等级。

注意事项:

- 报警文字要说明对象和原因, 因为“故障1”无法指导处理;
- 一个报警位对应一个明确条件, 因为多个故障共用一位无法定位来源;
- 报警消失和报警复位要区分, 因为条件恢复不代表操作者已经确认。

3. 实时事件

实时事件用于显示最近发生的状态变化和操作提示。

主要作用是观察当前过程中的事件顺序, 例如启动、停止、报警出现和报警恢复。

使用时要确定事件由上升沿、下降沿还是状态持续触发。

注意事项:

- 高频变化信号不适合全部记录, 因为事件列表会被快速刷满;
- 上升沿和下降沿文字要分别定义, 因为“发生”和“恢复”含义不同;
- 普通运行提示和严重报警要区分优先级, 因为重要信息不能被大量普通事件淹没。

4. 历史事件

历史事件用于保存过去发生过的报警或操作记录。

主要作用是帮助维护人员分析故障时间、持续过程和重复规律。

使用时应只记录真正需要追溯的事件, 并确认触摸屏存储空间和时间设置正确。

注意事项:

- HMI 时间必须准确, 因为错误时间会使故障顺序失去参考价值;
- 不要记录每个高速脉冲, 因为存储空间有限且高频写入没有分析价值;
- 历史记录是诊断依据, 不是完整生产数据库, 因为触摸屏容量和可靠性有限。

5. 报警确认与复位

报警确认表示操作人员已经看到报警, 报警复位表示 PLC 在故障条件消失后清除报警锁存。

两者目的不同, 不能只用一个 HMI 位直接清除所有报警状态。

使用时让 HMI 确认对象处理显示确认, 让复位按钮写复位请求位, 再由 PLC 判断是否允许复位。

注意事项:

- 故障条件没有消失时不应复位成功, 因为强行清除会掩盖真实危险;
- HMI 不能直接复位 PLC 报警状态位, 因为 PLC 必须检查恢复条件;
- 报警确认后仍要保留故障文字或状态, 因为确认不等于故障已经排除。

6. 报警文字

报警文字应直接说明发生位置、异常类型和必要处理方向。

主要作用是让操作人员不查看程序也能判断先检查什么。

例如“输送电机过载，请检查热继电器”比“电机故障”更容易处理。

注意事项：

- 报警文字不能只写元件地址，因为操作人员不一定知道 PLC 地址含义；
- 不要在报警文字中承诺具体故障原因，因为一个信号可能由多种现场问题造成；
- 同类报警使用统一句式，因为统一格式更容易扫描和比较。